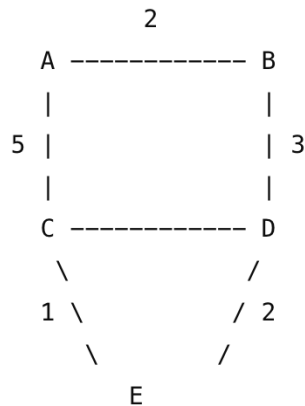


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: Apichcha Changnoi Student ID: 6710451500 Date: 20/9/2026

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

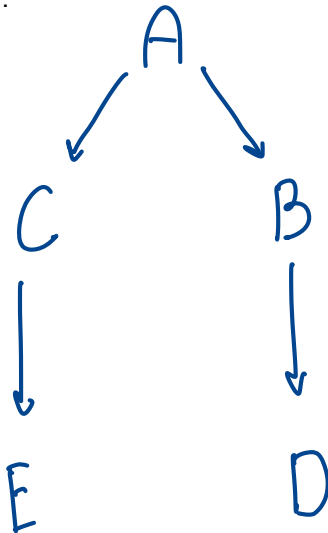
Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	2,A	5,A	Infinity,-	Infinity,-
1	B	2,A	5,A	5,B	Infinity,-
2	C	2,A	5,A	5,B	6,C
3	D	2,A	5,A	5,B	6,C
4	E	2,A	5,A	5,B	6,C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



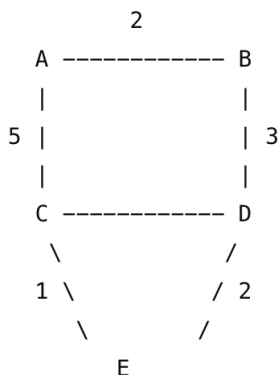
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A -> B	2
C	A -> C	5
D	A -> B -> D	5
E	A -> C -> E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A -> B
C	5	C	A -> C
D	5	B	A -> B -> D
E	6	C	A -> C -> E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2 + 0 = 2$	$5 + 4 = 9$	2	B
C	$2 + 4 = 6$	$5 + 0 = 5$	5	C
D	$2 + 3 = 5$	$5 + 1 = 6$	5	B
E	$2 + 5 = 7$	$5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A -> B
C	C	5	A -> C
D	B	5	A -> B -> D
E	C	6	A -> C -> E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

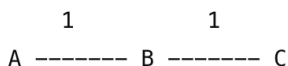
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
เราเตอร์ C และ D ที่เชื่อมต่อโดยตรงจะตรวจพบการล้มเหลวของลิงก์ C-D ผ่านสายสัญญาณ	เราเตอร์ C และ D ตรวจพบว่าลิงก์ล้มเหลวโดยตรง ส่วนเราเตอร์ตัวอื่นจะเรียนรู้จากการแจ้งเตือนของเพื่อนบ้าน
C และ D สร้าง Link-State Advertisement แจ้งว่าลิงก์ C-D ขาด แล้วส่งกระจาย (Flood) ไปยังเราเตอร์ทุกตัวในเครือข่ายทันที	C และ D ปรับปรุงค่า Distance Vector ของตนเอง และส่งตารางที่อัปเดตแล้วให้เฉพาะเราเตอร์เพื่อนบ้านที่ติดกัน
เราเตอร์ทุกตัวเมื่อได้รับ LSA จะอัปเดตฐานข้อมูลสถานะลิงก์ (LSDB) ของตนเองทันทีโดยลบเส้นทาง C-D ออก	เราเตอร์แต่ละตัวที่ได้รับอัปเดตจะปรับปรุงตารางระยะทางของตนเอง แล้วกระจาย Distance Vector ใหม่ต่อไปให้เพื่อนบ้านถัดไป
แทบไม่มีข้อมูลผิดพลาด เนื่องจาก LSA ถูกกระจายทั่วเครือข่ายอย่างรวดเร็ว ทำให้เราเตอร์มีข้อมูลตรงกันเกือบทันที	อาจเกิดข้อมูลเส้นทางผิดพลาดหรือ Routing Loop ชั่วคราวได้ เนื่องจากข้อมูลแพร่กระจายช้าและอาศัยข่าวลือจากเพื่อนบ้าน
เราเตอร์แต่ละตัวนำ LSDB ใหม่มาคำนวณรัน Dijkstra เพื่อหาเส้นทางสั้นที่สุดใหม่ด้วยตนเอง ระบบลู่เข้าอย่างรวดเร็ว	เครือข่ายจะค่อยๆ เข้าสู่สภาวะเสถียรหลังจาก Distance Vector ส่งผ่านต่อกันไปจนครบทุกโหนด ซึ่งใช้เวลานานกว่า

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?

ANS เนื่องจาก B เข้าใจผิดว่า A มีเส้นทางไป C ที่ใช้งานได้ (โดยไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว A ต้องวิ่งผ่าน B) B จึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางผ่าน A ส่วน A ก็ยังคงมีเส้นทางซีกกลับมาที่ B ทำให้ชีวนกันไปมา

2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.

ANS B อัปเดต cost ไป C เป็น 3 (1+2) และส่งให้ A -> A เห็น B เป็น 3 จึงอัปเดตของตนเป็น 4 (1+3) -> B เห็น A เป็น 4 จึงอัปเดตเป็น 5 สลับกันไปเรื่อยๆ

3. What is count-to-infinity?

ANS คือปัญหาที่ค่าระยะทาง ใน Routing loop ถูกบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปสู่นันต์ จนกว่าจะถึงค่าสูงสุดที่โปรโตคอลกำหนดไว้ว่าเป็นเส้นทางที่ใช้งานไม่ได้ (เช่น 16 ใน RIP)

4. Why does it occur in Distance Vector routing?

ANS เพราะการทำงานแบบ Distance Vector อาศัยเฉพาะระยะทางและ Next-hop จากเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ได้รู้เส้นทางแบบเต็ม ทำให้ไม่รู้เส้นทางย้อนกลับ

5. Name a mitigation approach.

ANS เทคนิค Split Horizon (ไม่ประกาศเส้นทางกลับไปทางอินเทอร์เฟซที่รับเส้นทางนั้นมา)

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra's Algorithm	Bellman-Ford Algorithm
Information maintained	LSDB	ตารางระยะทาง (Distance) และ Next hop ไปยังปลายทางต่างๆ
Information exchanged	LSA	ตารางเส้นทางระยะไกลทั้งหมดของตนเอง
Algorithm	รวมศูนย์ / คำนวณหาเส้นทางโดยใช้ข้อมูลทั้งหมด	กระจายศูนย์ / คำนวณพึ่งพาข้อมูลจากเพื่อนบ้าน
Topology knowledge	รู้จักโครงสร้างของทั้งเครือข่าย	รู้แค่เพื่อนบ้าน และระยะทางรวมไปปลายทาง
Routing updates	แจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระจายทั่วเครือข่าย	แจ้งตามรอบเวลาและให้เฉพาะเราเตอร์เพื่อนบ้านเท่านั้น
Convergence	เร็ว	ช้า
Routing loops	แทบไม่เกิดขึ้น	มีโอกาสเกิดสูง
Count-to-infinity	ไม่มี	มีโอกาสเกิด
Example protocol	BSPF	RIP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

ANS สำหรับการออกแบบระบบเราติ้งสำหรับองค์กรที่มี 500 เราเตอร์ซึ่งต้องการการการรู้เข้าอย่างรวดเร็ว รู้จักโครงสร้างที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และรองรับการออกแบบเชิงลำดับชั้น ควรเลือกใช้แบบ **Link State** เนื่องจากตอบโจทย์ข้อกำหนดได้ครบถ้วน ประการแรก **Link State** มีการรู้เข้า ที่รวดเร็วมาก โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือลิงก์ขาด ระบบจะส่งกระจายข้อมูล แจ้งเราเตอร์ทุกตัวให้คำนวณเส้นทางใหม่ทันที ประการที่สอง ทุกเราเตอร์มี **LSDB** ที่สมบูรณ์ ทำให้คำนวณเส้นทางได้อย่างแม่นยำและหลีกเลี่ยงปัญหา **Routing Loop** หรือ **Count-to-infinity** ที่มักพบใน **Distance Vector** ประการที่สาม โปรโตคอลกลุ่มนี้รองรับการออกแบบเชิงลำดับชั้น เช่นการแบ่ง **Area** ช่วยจำกัดขอบเขตการอัปเดตและลดขนาดตารางเส้นทาง แม้ว่าแนวทางนี้จะมีข้อเสียคือใช้ทรัพยากร **CPU** และหน่วยความจำในการประมวลผลอัลกอริทึมมากกว่าก็ตาม

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

ANS เมื่อเปรียบเทียบในเครือข่ายที่มี N เราเตอร์และ E ลิงก์ **Link State** จะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า **Distance Vector** โดยต้องรักษารฐานข้อมูลโทโพโลยีในระดับ $O(N+E)$ ขณะที่ **DV** เก็บเพียงตารางระยะทางระดับ $O(N)$ ด้านการสื่อสาร **LS** จะมีโอเวอร์เฮดสูงในช่วงเริ่มต้นเพื่อทำ **Flooding** แต่จะลดลงเมื่อเครือข่ายนิ่งเนื่องจากส่งอัปเดตเฉพาะตอนเกิดอีเวนต์ ต่างจาก **DV** ที่กินแบนด์วิดท์จากการส่งข้อมูลตารางเส้นทางทั้งหมดตามรอบเวลา ส่วนการประมวลผล **LS** ใช้ทรัพยากรหนักกว่าด้วยความซับซ้อนของ **Dijkstra** ระดับ $O(N \log N)$ เทียบกับ **Bellman-Ford** ของ **DV** ที่ใช้การบวกระยะทางง่ายๆ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสเกลใหญ่ มักใช้ **LS** มากกว่า เนื่องจากข้อจำกัดด้าน **CPU** และหน่วยความจำไม่ใช่ปัญหาหลักในปัจจุบันอีกต่อไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือเวลาในการรู้เข้าที่รวดเร็วและการขจัดปัญหาเส้นทางวนลูบ อย่างเด็ดขาด ทำให้ **LS** มีความเสถียรและสามารถขยายขนาดเครือข่ายได้ดีกว่า **DV** อย่างชัดเจน